VOLCANO-CA-MC: DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Wygląd interfejsu

Bartosz Pajda

Wygenerowano: 22.10.2026

Motyw „Bazalt i lawa": kolory, motywy ciemny i jasny, paleta danych, kontrast, daltonizm, płynność.

Zmiany wyłącznie wizualne: zmieniony tylko frontend (`gui/static/**`) i jedna linia serwowania fontów w `gui/app.py` (typ MIME `.woff2`). Silnik, reguły CA/MC, API, formaty plików, nazwy zakładek i przycisków, `id` i `data-*` zostały bez zmian. Kolory interfejsu: `gui/static/css/style.css`, motyw: `gui/static/js/theme.js`, kolory danych: `gui/static/js/palette.js`.

1. Co było nie tak (przegląd przed zmianą)

Zrzuty stanu „przed": `img/ui_przed_*.png` (8 zakładek, 1440×900, `python gui/tests/ui_shots.py --prefix ui_przed`).

Zakładka	Co raziło
wszystkie	generyczny szaro-biały panel bez związku z tematem; zakładki w jednym rzędzie bez podziału na kroki pracy; status silnika jako sam tekst ze ścieżką; brak motywu ciemnego; `body { min-width: 1280px }`, więc przy 1280×720 ze skalowaniem 125% (1024 px CSS) strona przewijała się w poziomie o 256 px
Nowa symulacja	niespójne przyciski („Wartości domyślne" jako goły tekst obok obramowanych), główny przycisk **Uruchom** w niebieskim kolorze bazaltu, karty bez nagłówków (preset, nazwa zadania), szara miniatura mapy, błąd walidacji tylko jako czerwona ramka pola
Seria	aktywny szablon i znaczki „sparowane" w kolorze bazaltu; numeracja kroków („1.", „2.") w tekście nagłówka
Zadania	ściana jednakowych niebieskich przycisków **Pokaż wynik** i pełnych zielonych pasków (zadania gotowe dominowały nad działającymi); „gotowe" powtórzone pod paskiem; ikony statusu ze znaków Unicode; nagłówek tabeli odjeżdżał przy przewijaniu
Wyniki	5–6 osobnych małych przycisków w każdym wierszu w dwóch rzędach; nagłówek tabeli nieprzyklejony
Porównanie	CA = niebieski, MC = pomarańczowy (kolory slotów palety, bez związku z tematem, inne niż w Czasach)
Podgląd 2D	**krater 1 niebieski jak woda**; powietrze i tło podglądu prawie tego samego koloru; legenda w osobnej karcie zostawia pustą kolumnę; „Eksport PNG" spada do drugiego rzędu
Podgląd 3D	**bazalt niebieski**; płaskie jasnoszare tło; puste kolumny (powietrze) jako biała plama pod terenem; ramka i podpisy osi czarne
Czasy i statystyki	wszystkie paski i wykresy w jednym niebieskim kolorze, CA i MC nieodróżnialne

2. Kierunek wizualny i dlaczego taki

Motyw ciemny (domyślny), „bazalt": ciepła czerń i grafit (tło `#15120f`, karty `#1f1b17`, podniesione `#2a251f`), tekst w kolorze popiołu (`#efe8de`, drugorzędny `#a89f93`), cienkie linie podziału. Ciemne tło: lawa i żar „świecą" na nim tak jak w nocy na prawdziwym wulkanie, a rzutnik w zaciemnionej sali nie oślepia białą plamą.

Akcent w kolorze lawy: gradient pomarańcz → żółty żar (`#ff5a1f` → `#ffb02e`), oszczędnie: przyciski główne (**Uruchom**, **Uruchom serię**, **Odtwórz**), aktywna zakładka (podkreślenie z poświatą), przełączniki, suwaki, paski postępu, znacznik zmienionego pola, znaczniki kraterów. Tekst na przycisku lawy jest ciemny (`#1b0e06`, kontrast 6,1:1, biały miałby tylko ~3:1). Reszta interfejsu jest neutralna, żeby kolor niósł znaczenie.

Motyw jasny, „popiół": pełnoprawny (rzutnik w jasnej sali, zrzuty do druku): tło `#f2ede6`, karty `#fbf9f6`, tekst `#231b14` / `#5e554b`, ten sam akcent lawy, kolory stanów przyciemnione do kontrastu AA.

Narzędzie naukowe, nie gra: bez tekstur, cząsteczek i animowanych teł; ruch tylko jako krótkie przejścia (120–180 ms), wolna poświata przycisku **Uruchom** i kręcące się ikony stanu „działa"; wszystko wyłączone przy `prefers-reduced-motion`.

Nagłówek: własna ikona SVG (stożek z kraterem, strużka lawy i kropla lawy; gradient lawy; `#i-volcano` w `index.html`, ta sama jako favicon), tytuł „Wulkan — spływ lawy (CA) i krystalizacja bazaltu (MC)", podtytuł z metodą („Automat komórkowy + Monte Carlo (model Pottsa)"), status silnika jako pigułka („silnik gotowy" z zieloną kropką, pełna ścieżka i katalogi w podpowiedzi), przełącznik motywu (księżyc / słońce). Zakładki: te same nazwy, kolejność i `data-tab`, pogrupowane etykietami i separatorami: **Przygotuj** (Nowa symulacja, Seria) · **Licz** (Zadania + licznik aktywnych) · **Analizuj** (Wyniki, Porównanie,

Podgląd 2D, Podgląd 3D, Czasy i statystyki). Przy szerokości < 1180 px etykiety grup i podtytuł się chowają.

Komponenty (jednolite w całym GUI): przycisk główny (lawa), drugorzędny (obrys), „duch" i niebezpieczny (Anuluj / Anuluj serię: czerwony obrys); pola i listy z własną strzałką i fokusem w kolorze lawy; przełączniki zamiast kwadratowych checkboxów (lista wyboru wyników w Porównaniu zostaje polem wyboru); wybór segmentowy dla osi przekroju (x / y / z) i widoku 3D (ściany / powierzchnia / woksele); karty z nagłówkami (kroki serii jako numerowane kółka); tabele z nagłówkiem przyklejonym w przewijanym obszarze; paski postępu w kolorze żaru (gotowe: przygaszony zielony, błąd: czerwony); komunikaty z ikoną i kolorowym lewym brzegiem; **błąd walidacji pod polem** (ikona + treść komunikatu silnika; lista także nad przyciskami); podpowiedź komórki w 2D jako karta z próbką koloru; puste stany z ikoną i wskazówką („Brak wyników w `results/` — uruchom symulację w zakładce „Nowa symulacja"); stan ładowania jako pigułka z kółkiem postępu. Ikony to proste inline SVG (`<symbol id="i-…">` w `index.html`, w JS `icon()` z `util.js`), bez emoji. Liczby w tabelach, licznikach i legendach: cyfry o stałej szerokości.

3. Paleta interfejsu

Rola (zmienna CSS)	Ciemny „bazalt"	Jasny „popiół"
tło strony `--bg`	`#15120f`	`#f2ede6`
karta `--panel`	`#1f1b17`	`#fbf9f6`
przycisk / pole podniesione `--raised`	`#2a251f`	`#ede7de`
pole formularza `--inset`	`#171410`	`#ffffff`
tekst `--ink`	`#efe8de`	`#231b14`
tekst drugorzędny `--ink-2`	`#a89f93`	`#5e554b`
wyciszony / wyłączony `--muted`	`#8f857a`	`#776d63`
lawa `--lava` → `--lava-2`	`#ff5a1f` → `#ffb02e`	jw.
tekst w kolorze lawy `--accent-text`	`#ff8c52`	`#b93c0b`
obrys fokusu klawiatury `--focus`	`#ffb02e`	`#c2410c`
OK / ostrzeżenie / błąd / informacja	`#5cc98f` / `#f2b33d` / `#ff7b6b` / `#8fb5e8`	`#1d7a45` / `#8a5a00` / `#c0322a` / `#2e5f9e`
tło podglądu 2D `--view-bg`	`#0f0d0b`	`#e9e3d9`
niebo 3D `--sky-top` → `--sky-bottom`	`#0a0d15` → `#2b1d15` (noc, łuna nad horyzontem)	`#c9d5df` → `#f1eadf` (mglisty dzień)
wykresy: CA / MC / CA+MC	`#e8682a` / `#7d68dd` / `#1f97a8`	jw.
wykresy: inne serie `--series-1…8`	`#3987e5 #d95926 #199e70 #c98500 #d55181 #008300 #9085e9 #e66767`	`#2a78d6 #eb6834 #1baf7a #eda100 #e87ba4 #008300 #6250d6 #e34948`

Kolory stanów są zarezerwowane (OK / ostrzeżenie / błąd) i zawsze idą z ikoną i tekstem. Kolory CA / MC / CA+MC sprawdzono walidatorem palety (tła kart obu motywów): przechodzą wszystkie progi dla wszystkich par (pasmo jasności, chroma, ΔE przy proto-/deuteranopii ≥ 11,8, normalne widzenie ≥ 18,3, kontrast ≥ 3:1); paleta `--series-*` to sprawdzona paleta referencyjna (pary sąsiednie; legenda + tabela).

4. Paleta naukowa (kolory komórek): `palette.js`

Te same kolory w podglądzie 2D, 3D (ściany, powierzchnia, woksele), legendach, galerii Porównania, eksporcie PNG, klatkach PNG i filmie WebM.

Typ / pole	Motyw ciemny	Motyw jasny	Uzasadnienie
powietrze	`#1a1613` (tło podglądu `#0f0d0b`)	`#f7f3ed` (tło `#e9e3d9`)	„nic": kolor tła, lekko odróżniony od tła podglądu, żeby było widać granicę bloku

Typ / pole	Motyw ciemny	Motyw jasny	Uzasadnienie
skała (teren)	`#8a7f72`	`#c8bdae`	ciepła szarość-brąz jak stary, zwietrzały teren; w rzucie z góry cieniowana wysokością (ten sam odcień, 62–112% jasności)
lawa płynna	`#ff6a1f`	jw.	pomarańcz-żar
bazalt	`#464a55`	jw.	ciemny grafit z nutą chłodu: zastygła lawa; jaśniejszy od proponowanego `#2e2f35`, żeby odróżniał się od ciemnego tła (ΔE 21) i skały (ΔE 19)
krater / ziarno 1–10	`#ee7733` `#2f5fd0` `#66ccee` `#f0e442` `#9085e9` `#ccbb44` `#e8402f` `#3d7fc4` `#c39bf0` `#5b6ee1`	jw.	patrz niżej; > 10: kolor z hasha ID (bez zmian)
kryształ MC	hash Knutha z ID (`hashColor`, = `crystal_rgb()` z `tools/plot_slice.py`)	jw.	bez zmian, wygląda dobrze w obu motywach, kolor ziarna stały między przekrojami
temperatura	„żar": `#6e1410` → `#a81d14` → `#d6361c` → `#f0641e` → `#ff9a1f` → `#ffc93c` → `#fff1b0`	jw.	ciemna czerwień = chłodniej, jasnożółty = goręcej; ta sama skala co odtwarzanie erupcji
czas stygnięcia	`#1b2a5c` → `#1f4a8a` → `#1f73a6` → `#239db2` → `#4cc6bc` → `#9ce9d6`	jw.	chłodna skala granat → turkus; jasny turkus = długo płynna lawa → duże kryształy MC
odtwarzanie „żar"	płynna lawa w skali „żar" wg temperatury w kroku; bazalt `#464a55`	jw.	bez zmian merytorycznych; bazalt ten sam co w widoku „typ komórki" (wcześniej osobny `#3b3936`)
mapa „Kratery na mapie"	hipsometria (bez zmian), znacznik krateru: lawa `#ff6a1f` + ciemny i jasny obrys, numer z obwódką	jw.	czytelny na zieleni nizin i na jasnych szczytach

Kratery / ziarna (`flowId`). Kolejność dobrana algorytmicznie: z puli kolorów (Okabe–Ito, Paul Tol, paleta referencyjna) odrzucono te, które przy proto- lub deuteranopii są bliżej niż ΔE 8 od skały albo bazaltu (wszystkie zielenie i czerwienie-róże zbliżone do brązu), a następnie zachłannie dokładano kolor najdalszy od już wybranych (minimum z ΔE przy protanopii, deuteranopii i normalnym widzeniu). Krater 1 to pomarańcz lawy (wynik z jednym kraterem wygląda jak lawa, nie jak woda). Dla komórek na mapie każda para kraterów może się stykać, więc liczy się **każda para** (nie tylko sąsiednie w legendzie): ΔE OKLab ×100, model Machado 2009:

liczba kraterów	min. ΔE, protanopia / deuteranopia	min. ΔE, normalne widzenie
1–3	22,3	29,0
1–5	13,3	16,8
1–6	8,2	12,2
1–7	7,6	10,4
1–10	4,4	7,0

Do 5 kraterów kolory są rozróżnialne parami także przy daltonizmie (próg 8), do 7 na granicy; przy większej liczbie (i przy setkach ziaren `classic`) identyfikację zapewniają: numer w legendzie, podpowiedź komórki (`flowId`), granice ziaren. Takiego ograniczenia nie da się obejść paletą: 8–10 kolorów nie może być parami rozróżnialnych przy deuteranopii (zostaje praktycznie jedna oś barw niebieski–żółty).

Eksport PNG / klatki / WebM: w kolorach **bieżącego motywu** (tło karty, tło podglądu / niebo 3D, legenda w kolorach tekstu motywu), więc obraz jest taki jak na ekranie. Do druku (biała strona) wystarczy przełączyć motyw na jasny przed eksportem; ciemny eksport nadaje się do prezentacji.

5. Podglądy i wykresy

- **3D (three.js):** przezroczysty canvas nad gradientem nieba z CSS (`.canvas-wrap.sky`), światło półkuli (niebo / grunt z motywu) + kierunkowe „słońce" z NW nad wulkanem (zbocza od słońca ciemniejsze, rzeźba czytelna); płynna lawa w odtwarzaniu (powierzchnia i woksele) dostaje emisję w swoim kolorze (atrybut `aGlow`, `glowMaterial()` w `viewer3d.js`), świeci także w cieniu; ramka bloku, strzałki i podpisy osi w kolorach motywu. Logika odtwarzania i próbkowania danych bez zmian (zmiany tylko w kolorowaniu i materiałach).

- **2D (canvas):** tło podglądu, ramka przekroju, linie granic ziaren i podpisy osi z motywu; podpowiedź komórki jako karta (współrzędne w kolorze lawy, typ z próbką koloru); pasek odtwarzania jak w 3D.
- **Wykresy (Chart.js):** osie, siatka, legenda i podpowiedź z motywu (`theme.js` ustawia `Chart.defaults`); serie CA = lawa, MC = fiolet, CA+MC = turkus w Porównaniu i w Czasach (linie MCS w kolorze MC, płynna lawa w kolorze CA, paski czasu faz: symulacja CA / MC w kolorze algorytmu, reszta neutralnie). Po zmianie motywu wykresy, galeria, przekroje, scena 3D, miniatura mapy i mapa kraterów rysują się od nowa.
- **Kratery na mapie:** mapa hipsometryczna z cieniowaniem bez zmian; znaczniki w kolorze lawy z obrysem, numer z obwódką, lista kraterów z numerami w kółkach, pole „pod kursorem" jako karta.
- **Suwaki:** tor z wypełnieniem w kolorze żaru do bieżącej wartości (warstwa przekroju, krok odtwarzania, przewyższenie), uchwyt z obrysem lawy, w obu motywach jednakowo (natywny suwak Chrome w jasnym motywie miał ciemny tor). **Spacja** = Odtwórz / Pauza, gdy pasek odtwarzania jest widoczny.

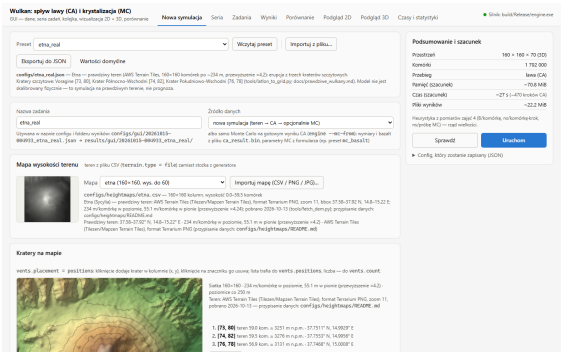
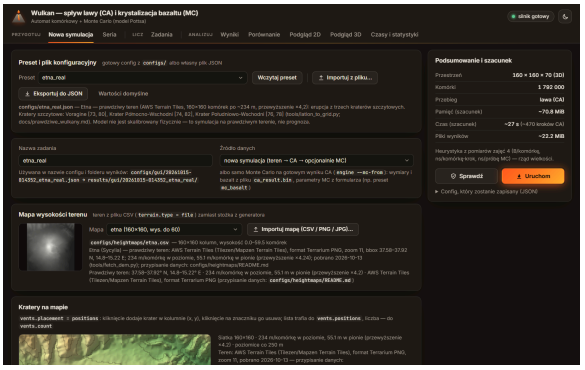
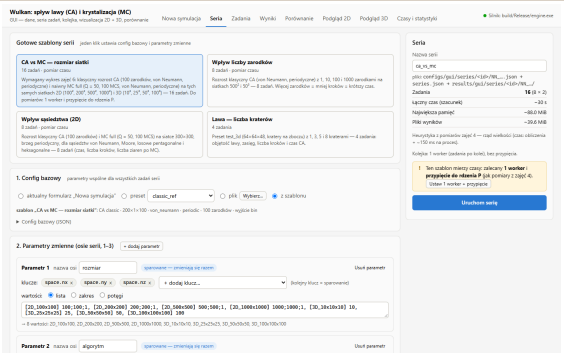
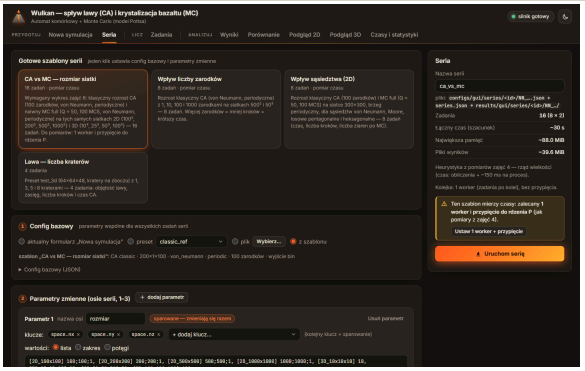
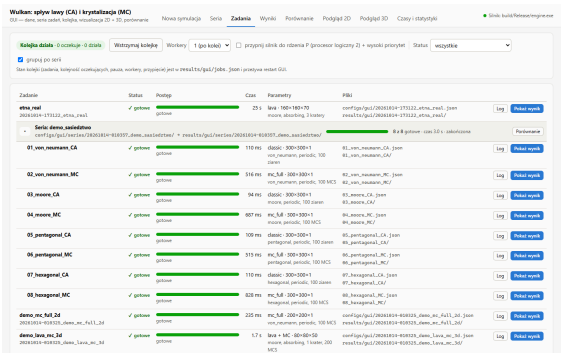
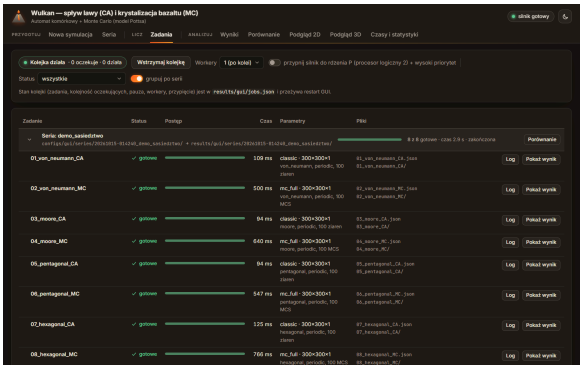
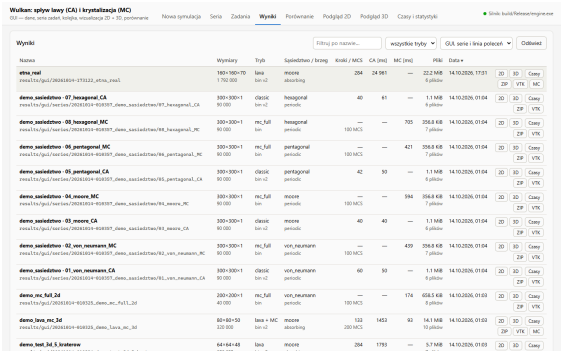
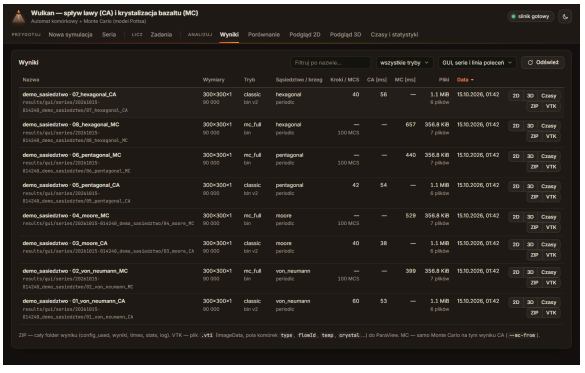
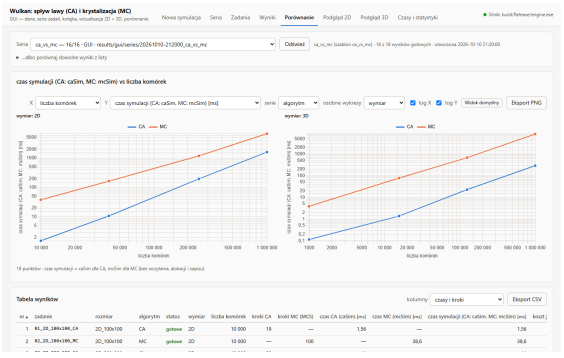
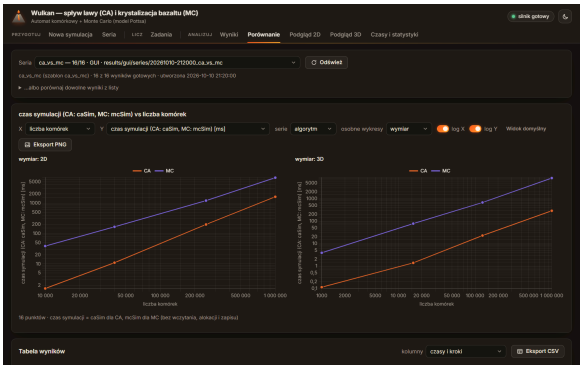
6. Motywy, przełącznik, fonty

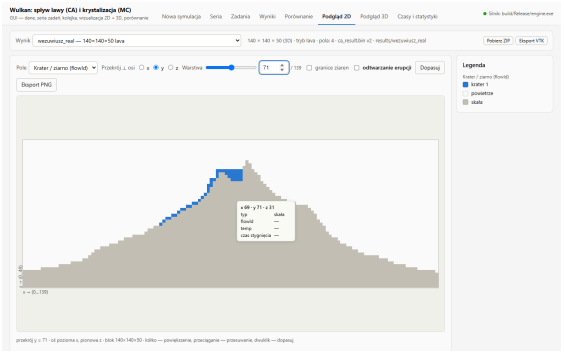
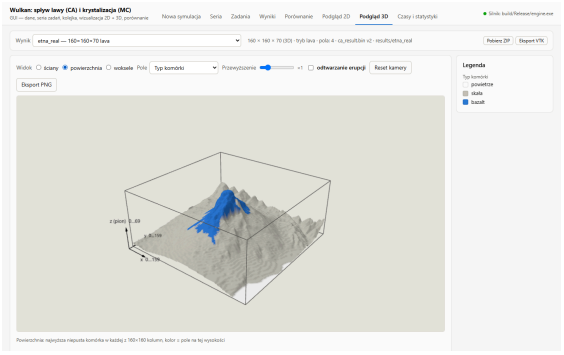
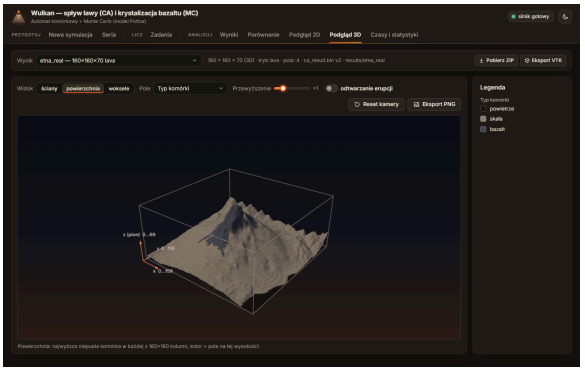
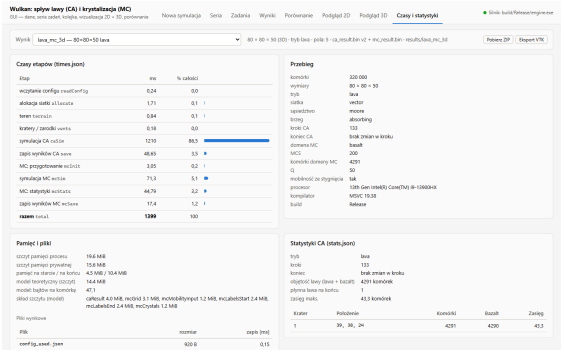
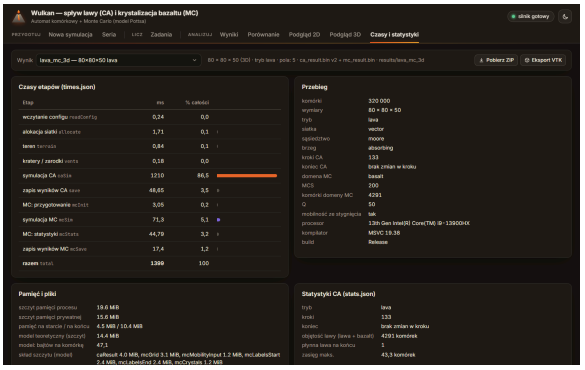
- Zmienne kolorów w `:root` (ciemny) i `:root[data-theme="light"]` (jasny). Atrybut `data-theme` ustawia mały skrypt w `<head>` przed pierwszym malowaniem (bez mignięcia): wybór z `localStorage` (`volcano.theme`, w `try/catch`), inaczej `prefers-color-scheme`; dopóki użytkownik nie wybierze sam, motyw idzie za zmianą ustawień systemu.
- `theme.js`: `themeColors()` (kolory z CSS dla canvasu, three.js i Chart.js), `onThemeChange()`, przełącznik `#theme-toggle`, zmienne `--header-h` i `--resultbar-h` (podgląd na całą wysokość okna). `palette.js` słucha zmiany motywu (powietrze i skała).
- Fonty lokalnie (`gui/static/vendor/fonts/`, SIL OFL 1.1, licencje i sumy SHA-256 w `vendor/README.md`): **Inter** (tekst) i **JetBrains Mono** (ścieżki, wartości, numer kroku), zmienna grubość, podzbiory `latin` i `latin-ext` (polskie litery). `gui/app.py` rejestruje typ `font/woff2`.

7. Układ i czytelność (rzutnik, mniejsze ekrany)

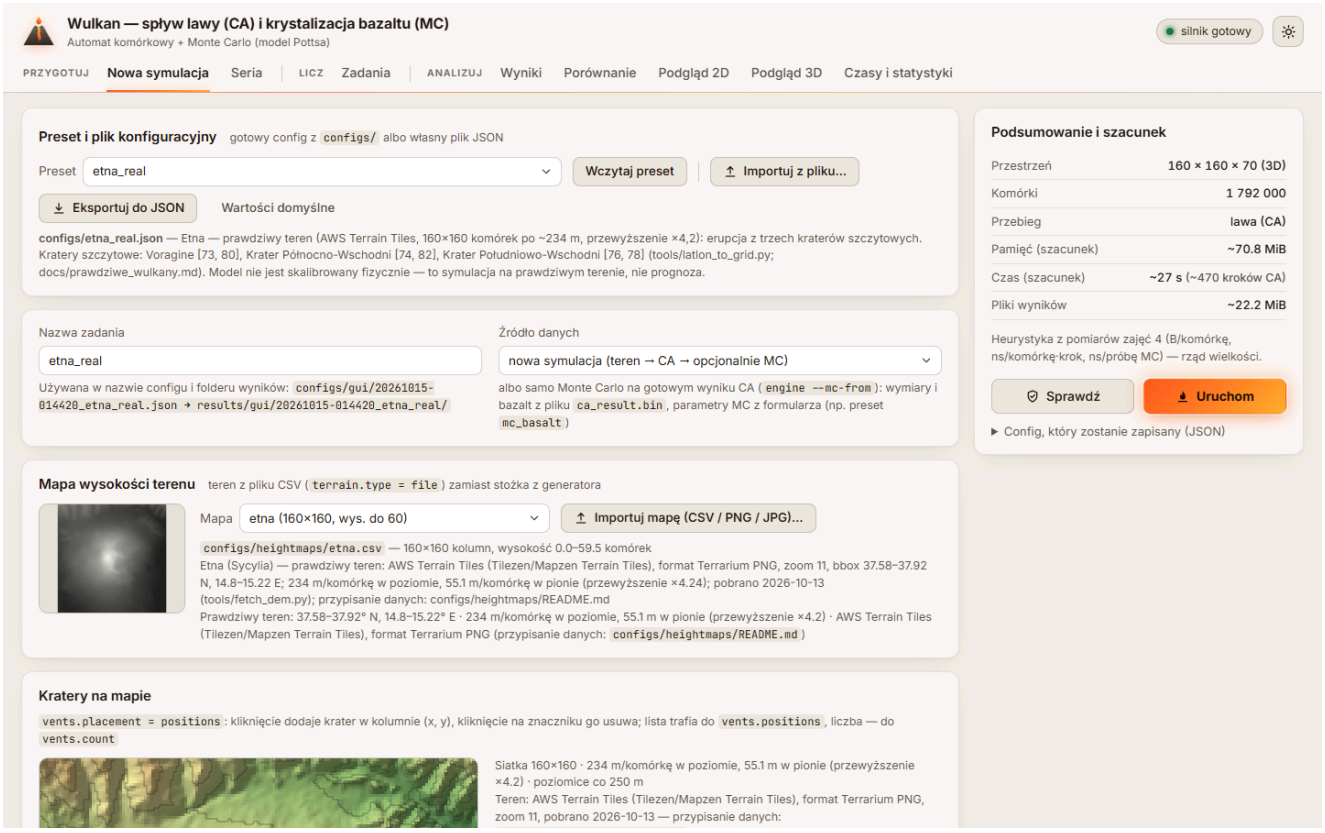
- Usunięte `min-width: 1280px`. Bez poziomego przewijania przy 1024×576 (1280×720, skalowanie 125%), 1093×614 (1366×768, 125%), 1280×720, 1440×900 i 1920×1080, sprawdzane skryptem `ui_shots.py` (porównuje szerokość dokumentu z oknem). Przy < 1360 px formularz ma jedną kolumnę sekcji, przy < 1180 px chowają się etykiety grup zakładek, podtytuł i opis wyniku, przy < 920 px panel boczny (szacunek, legenda) schodzi pod treść.
- Podgląd 2D/3D zajmuje całą dostępną wysokość okna (siatka z wierszem `1fr` i wysokością minimalną = okno − nagłówek − pasek wyniku); gdy pasków jest więcej niż miejsca (bardzo niskie okno), strona przewija się w pionie, ale nic na siebie nie nachodzi. Przy wysokości < 760 px nagłówek, karty i paski są ciaśniejsze.
- Dostępność: kontrast tekstu ≥ 4,5:1 (punkt 9), widoczny `:focus-visible` (obrys `--focus`: żar w motywie ciemnym, ciemny pomarańcz w jasnym) na przyciskach, polach, zakładkach, przełącznikach i segmentach; przyciski z ikonami mają etykiety tekstowe (▲ / ▼: `aria-label`), pola wyszukiwania i list bez etykiety: `aria-label`.

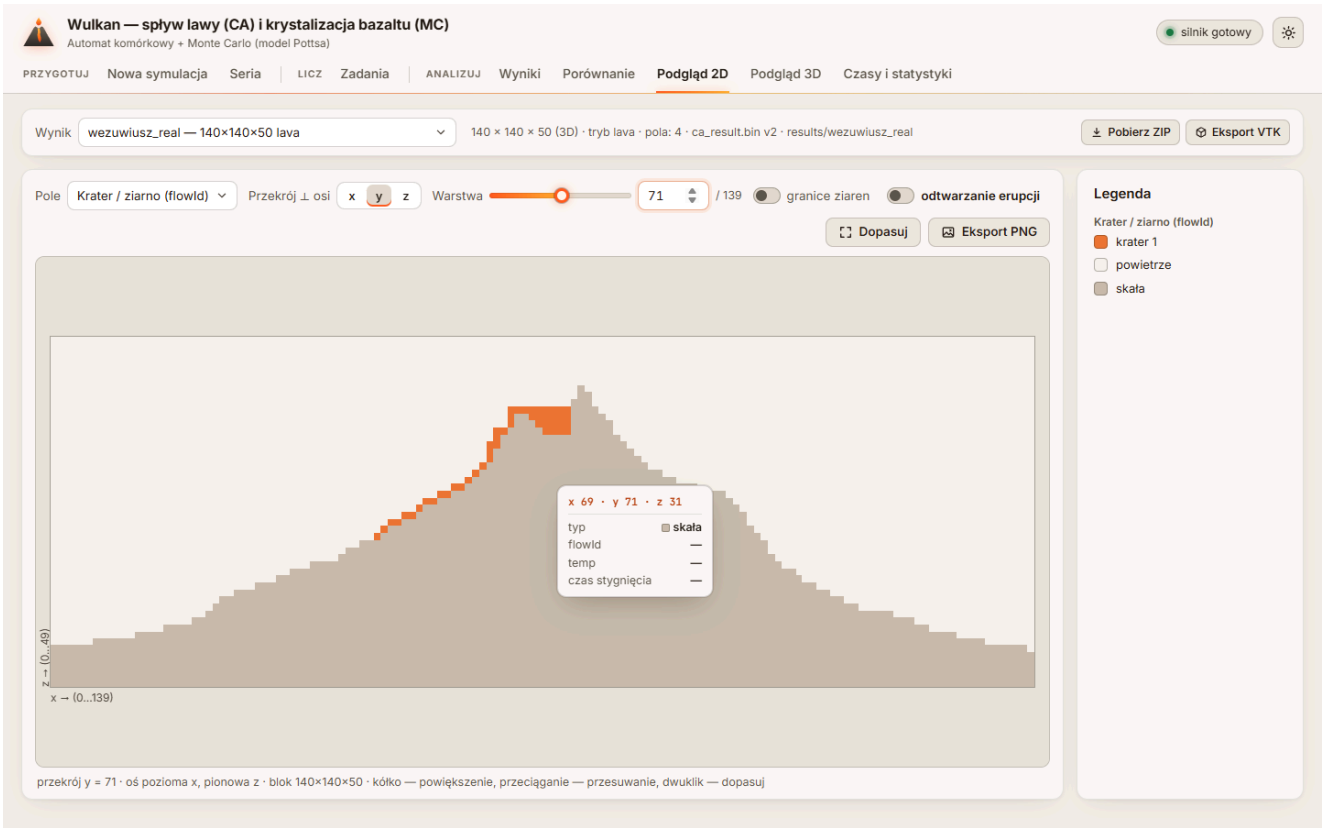
8. Przed / po

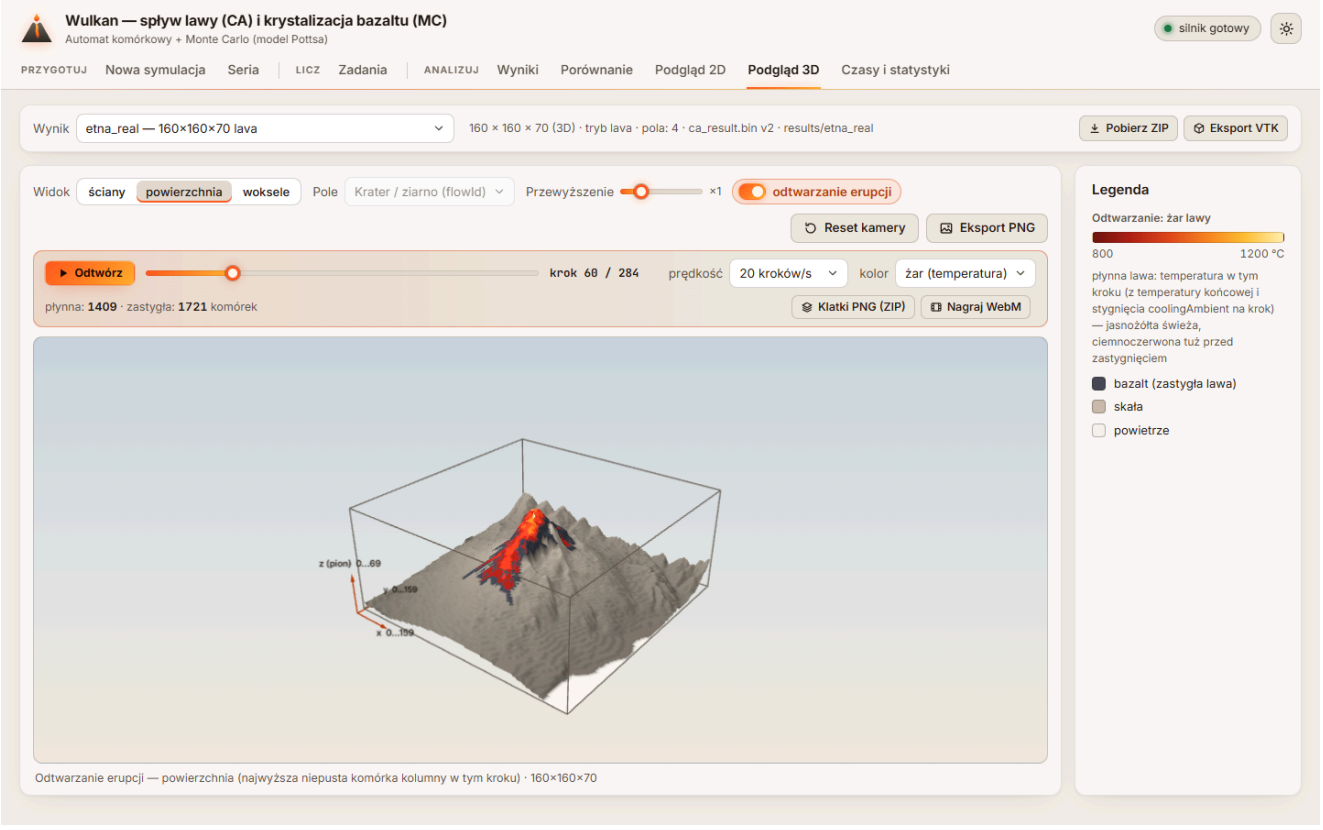
Zakładka	Przed	Po (motyw ciemny)
Nowa symulacja		
Seria		
Zadania		
Wyniki		
Porównanie		

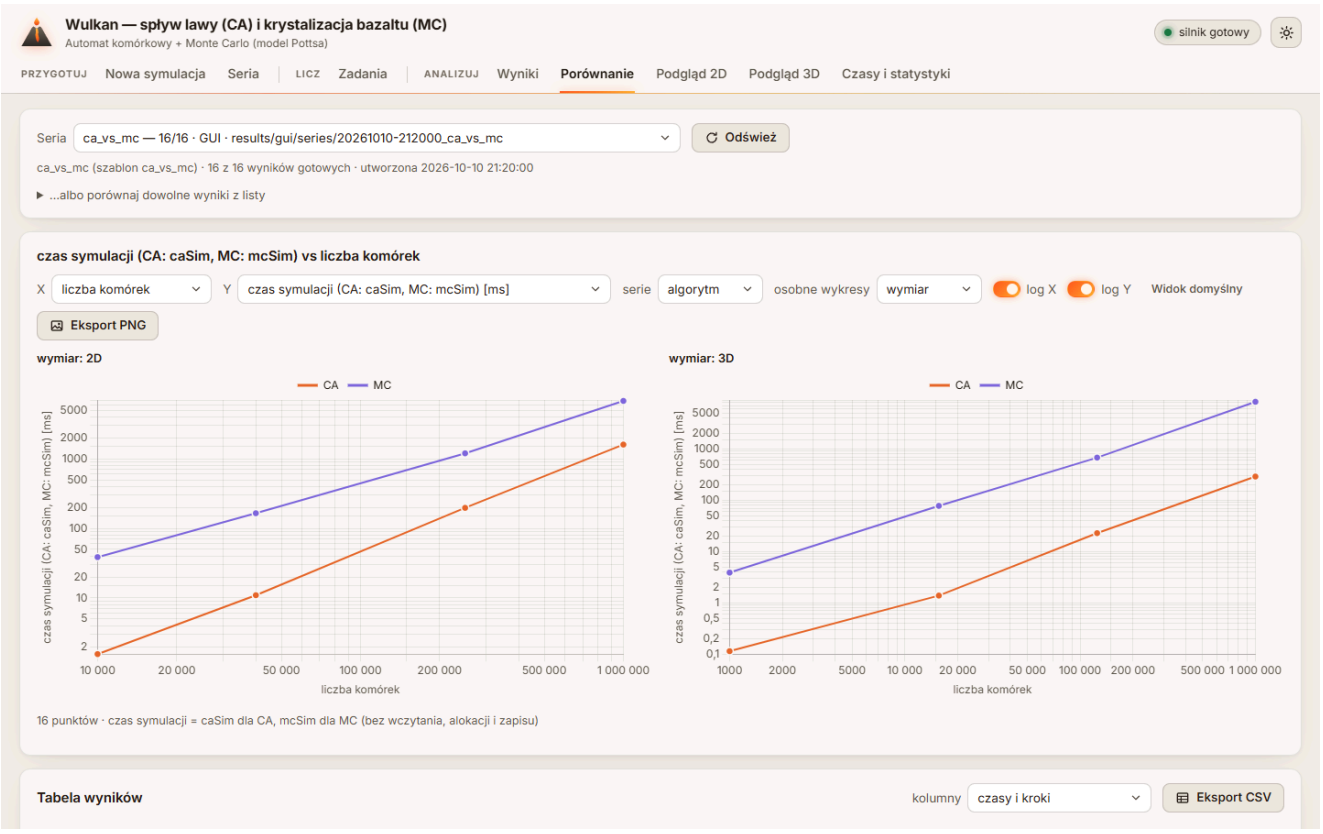
Zakładka	Przed	Po (motyw ciemny)
Podgląd 2D		
Podgląd 3D		
Czasy i statystyki		

Motyw jasny „popiół” (`img/ui_jasny_*.png`):

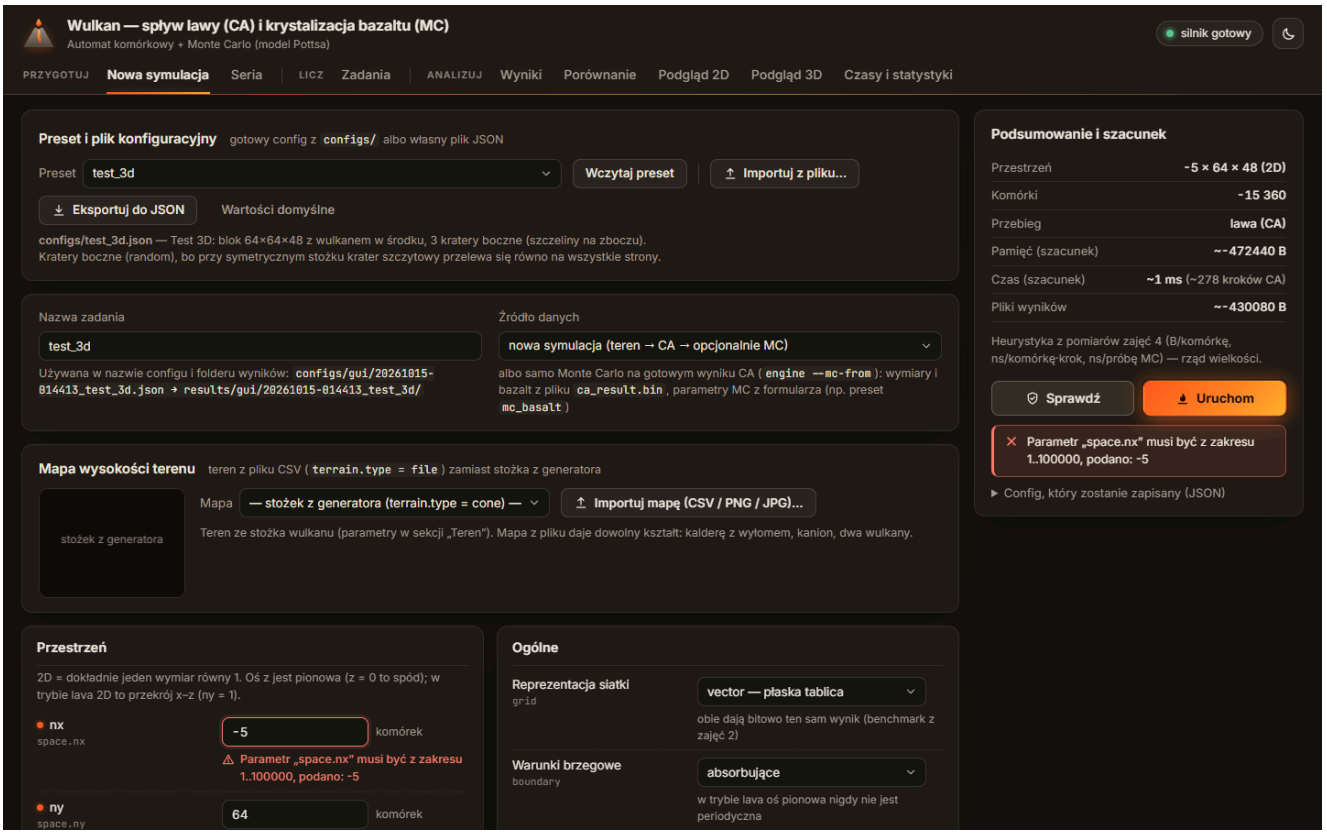

Wulkan — spływ lawy (CA) i krystalizacja bazaltu (MC)
Automat komórkowy + Monte Carlo (model Pottsa)
silnik gotowy
PRZYGOTUJ
Nowa symulacja
Seria
LICZ
Zadania
ANALIZUJ
Wyniki
Porównanie
Podgląd 2D
Podgląd 3D
Czasy i statystyki
Preset i plik konfiguracyjny
gotowy config z configs/ albo własny plik JSON
Preset
etna_real
Wczytaj preset
Importuj z pliku...
Eksportuj do JSON
Wartości domyślne
configs/etna_real.json — Etna — prawdziwy teren (AWS Terrain Tiles, 160×160 komórek po ~234 m, przewyższenie ×4,2): erupcja z trzech kraterów szczytowych. Kratery szczytowe: Voragine [73, 80], Krater Północno-Wschodni [74, 82], Krater Południowo-Wschodni [76, 78] (tools/latlon_to_grid.py; docs/prawdziwe_wulkany.md). Model nie jest skalibrowany fizycznie — to symulacja na prawdziwym terenie, nie prognoza.
Podsumowanie i szacunek
Przestrzeń
160 × 160 × 70 (3D)
Komórki
1 792 000
Przebieg
lawa (CA)
Pamięć (szacunek)
~70.8 MiB
Czas (szacunek)
~27 s (~470 kroków CA)
Pliki wyników
~22.2 MiB
Heurystyka z pomiarów zajęć 4 (B/komórkę, ns/komórkę·krok, ns/próbę MC) — rząd wielkości.
Nazwa zadania
etna_real
Używana w nazwie configu i folderu wyników: configs/gui/20261015-014420_etna_real.json → results/gui/20261015-014420_etna_real/
Źródło danych
nowa symulacja (teren → CA → opcjonalnie MC)
albo samo Monte Carlo na gotowym wyniku CA (engine --mc-from): wymiary i bazalt z pliku ca_result.bin, parametry MC z formularza (np. preset mc_basalt)
Sprawdź
Uruchom
Config, który zostanie zapisany (JSON)
Mapa wysokości terenu
teren z pliku CSV (terrain.type = file) zamiast stożka z generatora
Mapa
etna (160×160, wys. do 60)
Importuj mapę (CSV / PNG / JPG)...
configs/heightmaps/etna.csv — 160×160 kolumn, wysokość 0.0–59.5 komórek
Etna (Sycylia) — prawdziwy teren: AWS Terrain Tiles (Tilezen/Mapzen Terrain Tiles), format Terrarium PNG, zoom 11, bbox 37.58–37.92 N, 14.8–15.22 E; 234 m/komórkę w poziomie, 55.1 m/komórkę w pionie (przewyższenie ×4.24); pobrano 2026-10-13 (tools/fetch_dem.py); przypisanie danych: configs/heightmaps/README.md
Prawdziwy teren: 37.58–37.92° N, 14.8–15.22° E · 234 m/komórkę w poziomie, 55.1 m w pionie (przewyższenie ×4.2) · AWS Terrain Tiles (Tilezen/Mapzen Terrain Tiles), format Terrarium PNG (przypisanie danych: configs/heightmaps/README.md)
Kratery na mapie
vents.placement = positions: kliknięcie dodaje krater w kolumnie (x, y), kliknięcie na znaczniku go usuwa; lista trafia do vents.positions, liczba — do vents.count
Siatka 160×160 · 234 m/komórkę w poziomie, 55.1 m w pionie (przewyższenie ×4.2) · poziomice co 250 m
Teren: AWS Terrain Tiles (Tilezen/Mapzen Terrain Tiles), format Terrarium PNG, zoom 11, pobrano 2026-10-13 — przypisanie danych:


Wulkan — spływ lawy (CA) i krystalizacja bazaltu (MC)
Automat komórkowy + Monte Carlo (model Pottsa)
silnik gotowy
PRZYGOTUJ
Nowa symulacja
Seria
LICZ
Zadania
ANALIZUJ
Wyniki
Porównanie
Podgląd 2D
Podgląd 3D
Czasy i statystyki
Wynik
wezuwiusz_real — 140×140×50 lava
140 × 140 × 50 (3D) · tryb lava · pola: 4 · ca_result.bin v2 · results/wezuwiusz_real
Pobierz ZIP
Eksport VTK
Pole
Krater / ziarno (flowId)
Przekrój ⊥ osi
x
y
z
Warstwa
71
/ 139
granice ziaren
odtwarzanie erupcji
Dopasuj
Eksport PNG
x 69 · y 71 · z 31
typ
skała
flowId
—
temp
—
czas stygnięcia
—
z → (0…49)
x → (0…139)
Legenda
Krater / ziarno (flowId)
krater 1
powietrze
skała
przekrój y = 71 · oś pozioma x, pionowa z · blok 140×140×50 · kółko — powiększenie, przeciąganie — przesuwanie, dwuklik — dopasuj

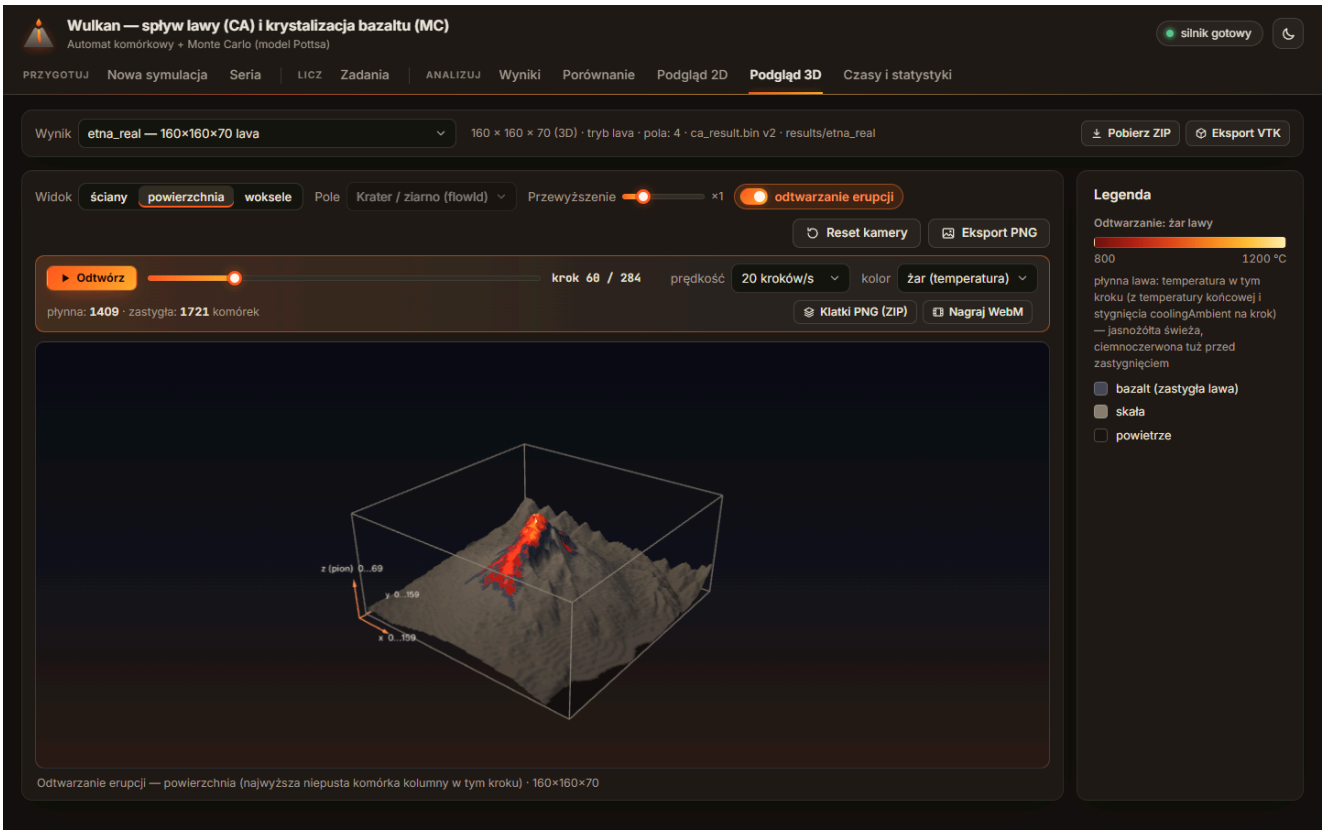




Błąd walidacji przy polu:



Odtwarzanie erupcji Etny (krok 60, płynna lawa świeci):



9. Wyniki kontroli

Sprawdzone 15.10.2026 (Windows 11, Chromium z Playwright 1440×900, GPU: RTX 4070 Laptop przez ANGLE/D3D11).

Testy. `python -m pytest gui\tests`: **100 passed** (dwa kolejne przebiegi; w pierwszym przebiegu po zmianach 1 failed: `test_pinning_to_cpu`, wyścig w istniejącym teście: zadanie 30 kroków potrafi się

skończyć, zanim worker przypnie proces, `_pin_process()` zwraca wtedy „proces mógł się już zakończyć”; kod backendu bez zmian, osobno test przechodzi 3/3). `ctest --preset msvc-release`: **12/12** (silnik bez zmian). `python gui\tests\screenshots.py` (motyw ciemny, całe scenariusze: interfejs, kolejka i seria, prawdziwy teren): bez błędów i ostrzeżeń konsoli JS.

Kontrast tekstu (WCAG 2.1, AA = 4,5:1): `python gui\tests\palette_check.py`, kolory czytane z `style.css`:

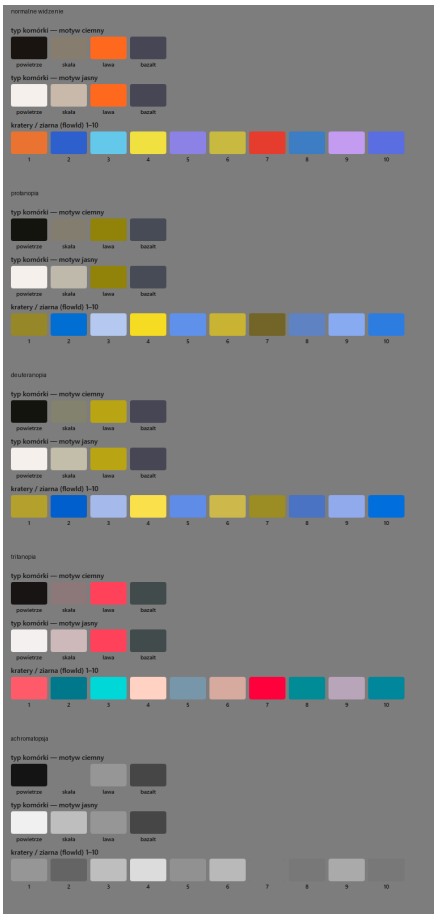
para	motyw ciemny	motyw jasny
tekst główny / karta	14,1:1	16,1:1
tekst główny / tło strony	15,3:1	14,6:1
tekst drugorzędny / karta	6,6:1	6,9:1
tekst drugorzędny / przycisk	5,8:1	5,9:1
tekst wyciszony / karta	4,7:1	4,8:1
tekst w kolorze lawy / karta	7,4:1	5,4:1
tekst na przycisku lawy (pomarańczowy / żółty koniec gradientu)	6,1:1 / 10,3:1	6,1:1 / 10,3:1
OK / ostrzeżenie / błąd / informacja na karcie	8,3 / 9,2 / 6,8 / 8,1	5,1 / 5,6 / 5,4 / 6,2
podpisy osi 2D / tło podglądu	10,8:1	7,3:1

| obrys fokusu klawiatury / karta, przycisk (próg 3:1) | 9,4:1 / 8,3:1 | 4,9:1 / 4,2:1 |

Wszystkie pary tekstu ≥ 4,5:1. Fokus klawiatury: obrys 2 px `--focus`: w motywie ciemnym żółty żar `#ffb02e`, w jasnym `#c2410c` (żółty żar na jasnej karcie miałby tylko 1,7:1; poprawione po tej kontroli).

Daltonizm. Ten sam skrypt rysuje próbki w Chromium z emulacją DevTools (`Emulation.setEmulatedVisionDeficiency`), odczytuje kolory ze zrzutu i liczy najmniejszą odległość ΔE (OKLab ×100; ≥ 8 dobrze, 6–8 na granicy):

widzenie	typ komórki, motyw ciemny	typ komórki, motyw jasny	kratery 1–3	1–5	1–7	1–10	krater vs skała / bazalt
normalne	19,7 (skała–bazalt)	16,3 (powietrze–skała)	29,0	16,8	10,4	7,0	11,8
protanopia	10,4 (skała–lawa)	16,7 (powietrze–skała)	27,1	13,2	11,7	5,4	8,9
deuteranopia	16,5 (skała–lawa)	14,9 (skała–lawa)	22,3	14,7	7,7	4,5	9,9
tritanopia	19,8 (skała–bazalt)	16,2 (powietrze–skała)	26,6	14,0	8,5	2,2	3,8
achromatopsja	8,0 (skała–lawa)	11,9 (skała–lawa)	12,2	2,3	1,6	1,0	0,3



Wnioski: cztery typy komórek są rozróżnialne przy każdym rodzaju daltonizmu, także przy całkowitym braku widzenia barw (różnią się jasnością). Do 5 kraterów kolory są rozróżnialne przy proto- i deuteranopii (najczęstsze, ~8% mężczyzn), do 7 na granicy; przy tritanopii (~0,01%) blisko siebie są niebieskie sloty 8 i 10 i jeden niebieski krater względem bazaltu. Kolory kraterów nie niosą informacji samodzielnie: legenda ma numery, podpowiedź komórki podaje `flowId`, granice ziaren można włączyć.

Rozdzielczości. `ui_shots.py` dla wszystkich zakładek (+ odtwarzanie 2D/3D) przy 1280×720 i 1920×1080 w obu motywach, 1024×576 przy `device_scale_factor` 1,25 (= 1280×720 ze skalowaniem Windows 125%) i 1093×614 przy 1,25 (= 1366×768, 125%): **brak poziomego przewijania** (szerokość dokumentu = szerokość okna), brak błędów JS. Przed zmianą przy 1024 px dokument miał 1280 px. Przy 1024×576 podgląd 3D z paskiem odtwarzania mieści się w oknie razem z linią stanu; formularz i seria: jedna kolumna sekcji z panelem szacunku po prawej.

Płynność odtwarzania (FPS): `python gui\tests\ui_shots.py --fps [--uncapped]`: odtwarzanie `etna_real` (285 kroków) w widoku 3D, każdy krok jako osobna klatka, 1440×900. Stary i nowy frontend mierzone **na przemian**, 3 serie × 3 przebiegi (mediana z 9; w tle działało narzędzie producenta laptopa obciążające CPU, więc wartości bez limitu są zaszumione):

widok	FPS z synchronizacją ekranu (60 Hz): przed → po	czas klatki JS [ms]: przed → po	FPS bez limitu klatek: przed → po
powierzchnia	60,0 → 60,0	10,4 → 10,7	83,7 → 84,4
woksele	60,0 → 60,0	1,5 → 1,3	334 → 304 (−9%; zakres 288–357 → 249–326)

Na ekranie płynność się nie zmieniła (60 FPS w obu widokach, czas klatki JS bez zmian). Test „bez limitu klatek” (`--disable-gpu-vsync --disable-frame-rate-limit`) pokazuje zapas: powierzchnia bez zmian, woksele ~9% mniej, wciąż 5× powyżej odświeżania ekranu. Przy pierwszym pomiarze woksele spadły do ~230 FPS; ślad wydajności Chromium wskazał 5× droższą rasteryzację strony w każdej klatce. Przyczyny i poprawki (bez zmiany logiki odtwarzania): legenda była budowana od nowa w każdej klatce (tak było już przed zmianą wyglądu, ale w nowym układzie przemalowanie panelu kosztuje więcej); teraz

`showLegend()` podmienia ją tylko przy zmianie; linia stanu: `setText()` tylko przy zmianie; przycisk Odtwórz dostawał nowy element SVG przy każdym ruchu suwaka, teraz tylko przy zmianie stanu; pasek odtwarzania, legenda i linia stanu mają `contain: layout paint`. Shader „żaru" i przezroczysty canvas nie wpływały mierzalnie na wynik (sprawdzone osobno).

10. Co świadomie zostało bez zmian

- Silnik, reguły CA/MC, API backendu, formaty plików, logika odtwarzania i próbkowania danych.
- Nazwy zakładek, przycisków, pól (`id`, `data-*`, `name`): testy, `screenshots.py`, `run_ca_vs_mc.py` i dokumentacja działają bez zmian. Zmienił się tylko wygląd: przyciski z ikonami (np. „▶ Odtwórz" = ikona + „Odtwórz", „+ dodaj parametr" = ikona plusa + „dodaj parametr"), checkboxy jako przełączniki, wybór osi i widoku jako segmenty.
- **`tools/plot_slice.py` i obrazki ze skryptów (wcześniejsze dokumenty: `img/test_2d_*`, `lava_mc_*`, `mc_full_*`, `heightmap_*`, `classic_ref_*`, `etna_3d_*` itd.) mają starą paletę** (powietrze `#fcfcfb`, skała `#c3c2b7`, lawa `#eb6834`, bazalt `#2a78d6`, temperatura „Oranges") i nie są odtwarzane. Wspólny z GUI jest tylko kolor kryształu MC.
- Kolor kryształu MC (`hashColor`), mapa hipsometryczna panelu kraterów, położenie kamery 3D, układ i treść formularza.
- Wykresy `docs/img/ca_vs_mc.png`, `profile_*.png` (skrypty Pythona) bez zmian.